

## Simetría en los errors condicionales

Supongamos que tenemos una muestra  $\{1, 2, \dots, T, T+1, T+2, \dots, V\}$ .

Definimos de manera arbitraria la muestra de estimación  $\mathcal{T}$  como el conjunto ordenado:

$$\mathcal{T} = \{1, 2, \dots, T\}$$

y, de forma complementaria, la muestra de validación  $\mathcal{V}$  como:

$$\mathcal{V} = \{T+1, T+2, \dots, V\}$$

De esta forma, la unión de ambos conjuntos conforma toda la muestra, mientras que su intersección es vacía.

Con esta partición, calculamos el error incondicional al estimar en la muestra  $\mathcal{T}$  y validar en la muestra  $\mathcal{V}$ :

$$\hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{T}, \mathcal{V}}, \quad t \in \mathcal{V}$$

Asimismo, calculamos el error incondicional al estimar y validar en la muestra  $\mathcal{V}$ :

$$\hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{V}, \mathcal{V}}, \quad t \in \mathcal{V}$$

De acuerdo con la definición de error condicional:

$$\begin{aligned} \hat{e}_t |_{t-1, c, \mathcal{T}, \mathcal{V}, \mathcal{V}} &= y_t - y_t |_{t-1, c, \mathcal{T}, \mathcal{V}, \mathcal{V}} \\ &= y_t - \left( y_t |_{t-1, u, \mathcal{T}, \mathcal{V}} + \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{V}, \mathcal{V}} \right) \\ &= \left( y_t |_{t-1, u, \mathcal{T}, \mathcal{V}} + \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{T}, \mathcal{V}} \right) - \left( y_t |_{t-1, u, \mathcal{T}, \mathcal{V}} + \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{V}, \mathcal{V}} \right) \\ &= \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{T}, \mathcal{V}} - \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{V}, \mathcal{V}} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el error condicional se puede expresar como la diferencia entre errores incondicionales.

Ahora supongamos que seleccionamos una nueva muestra de estimación  $\mathcal{T}' = \mathcal{V}$  y una nueva muestra de validación  $\mathcal{V}' = \mathcal{T}$ .

En este caso, el error condicional se define como:

$$\hat{e}_t |_{t-1, c, \mathcal{T}', \mathcal{V}', \mathcal{V}'} = \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{T}', \mathcal{V}'} - \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{V}', \mathcal{V}'}$$

Sin embargo, en esta nueva partición  $t \in \mathcal{V}' = \mathcal{T}$ .

Por ello:

$$\hat{e}_{t \in \mathcal{V}} |_{t-1, c, \mathcal{T}, \mathcal{V}, \mathcal{V}} \neq -\hat{e}_{t \in \mathcal{V}'} |_{t-1, c, \mathcal{T}', \mathcal{V}', \mathcal{V}'}$$

Esto ocurre porque ambos errores condicionales se refieren a  $t$  pertenecientes a distintos conjuntos de validación, que en este ejemplo son disjuntos.

La pregunta es entonces: ¿cuándo sí se cumple esta propiedad?

Para responder, notemos que en la partición  $\mathcal{T}, \mathcal{V}$  se pueden calcular los siguientes errores condicionales:

$$\hat{e}_t |_{t-1, c, \mathcal{T}, \mathcal{V}, \mathcal{V}} = \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{T}, \mathcal{V}} - \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{V}, \mathcal{V}} \quad (1)$$

$$\hat{e}_t |_{t-1, c, \mathcal{T}, \mathcal{V}, \mathcal{T}} = \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{T}, \mathcal{T}} - \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{V}, \mathcal{T}} \quad (2)$$

Mientras que para la partición  $\mathcal{T}', \mathcal{V}'$  se obtienen:

$$\hat{e}_t |_{t-1, c, \mathcal{T}', \mathcal{V}', \mathcal{V}'} = \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{T}', \mathcal{V}'} - \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{V}', \mathcal{V}'} \quad (3)$$

$$\hat{e}_t |_{t-1, c, \mathcal{T}', \mathcal{V}', \mathcal{T}'} = \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{T}', \mathcal{T}'} - \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{V}', \mathcal{T}'} \quad (4)$$

De estas cuatro expresiones, la Ecuación 1 y la Ecuación 4 corresponden a errores condicionales para  $t$  en el mismo conjunto.

De manera análoga, la Ecuación 2 y la Ecuación 3 también se refieren al mismo  $t$ .

De hecho:

$$\begin{aligned} \hat{e}_t |_{t-1, c, \mathcal{T}, \mathcal{V}, \mathcal{V}} &= -\hat{e}_t |_{t-1, c, \mathcal{T}', \mathcal{V}', \mathcal{T}'} \\ \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{T}, \mathcal{V}} - \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{V}, \mathcal{V}} &= -\left(\hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{T}', \mathcal{T}'} - \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{V}', \mathcal{T}'}\right) \end{aligned}$$

Y también:

$$\begin{aligned} \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{T}, \mathcal{V}, \mathcal{T}} &= -\hat{e}_t |_{t-1, c, \mathcal{T}', \mathcal{V}', \mathcal{V}'} \\ \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{T}, \mathcal{T}} - \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{V}, \mathcal{T}} &= -\left(\hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{T}', \mathcal{V}'} - \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{V}', \mathcal{V}'}\right) \end{aligned}$$

No obstante, ninguna de estas corresponde a la igualdad buscada:

$$\hat{e}_{t \in \mathcal{V}} |_{t-1, c, \mathcal{T}, \mathcal{V}, \mathcal{V}} = -\hat{e}_{t \in \mathcal{V}'} |_{t-1, c, \mathcal{T}', \mathcal{V}', \mathcal{V}'} \quad (5)$$

Una forma de obtener la igualdad deseada es modificar el conjunto sobre el cual se calculan los errores condicionales a  $\mathcal{T} \cup \mathcal{V}$ :

$$\hat{e}_t |_{t-1, c, \mathcal{T}, \mathcal{V}, \mathcal{T} \cup \mathcal{V}} = \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{T}, \mathcal{T} \cup \mathcal{V}} - \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{V}, \mathcal{T} \cup \mathcal{V}}$$

Al realizar este cambio, el conjunto donde se computan los errores condicionales permanece inalterado, ya que:

$$\mathcal{T} \cup \mathcal{V} = \mathcal{T}' \cup \mathcal{V}'$$

En el caso de elegir como submuestras  $\mathcal{T}'$  y  $\mathcal{V}'$ , el error condicional se definiría como:

$$\hat{e}_t |_{t-1, c, \mathcal{T}', \mathcal{V}', \mathcal{T}' \cup \mathcal{V}'} = \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{T}', \mathcal{T}' \cup \mathcal{V}'} - \hat{e}_t |_{t-1, u, \mathcal{V}', \mathcal{T}' \cup \mathcal{V}'}$$

lo cual satisface la propiedad:

$$\hat{e}_{t \in \mathcal{V} \mid t-1, c, \mathcal{T}, \mathcal{V}, \mathcal{T} \cup \mathcal{V}} = -\hat{e}_{t \in \mathcal{V}' \mid t-1, c, \mathcal{T}', \mathcal{V}', \mathcal{T}' \cup \mathcal{V}'}$$